FORMULARIO GRATUITO · RIPETIZIONIDIANALISI.COM

Formulario del Precorso di Analisi 1

Le formule del Precorso con le condizioni di validità: logica, potenze e radici, prodotti notevoli e Ruffini, equazioni e disequazioni di ogni tipo, logaritmi, esponenziali, goniometria, retta e coniche.

© 2026 Carmine Tornincasa. Copia per uso personale di studio: è vietata la diffusione, anche parziale, senza autorizzazione scritta. Teoria ed esercizi svolti su ripetizionidianalisi.com/precorso.

Logica e quantificatori

Le tavole di verità e gli esempi sono nel capitolo Logica elementare.

Tavola di verità dei connettivi

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

La disgiunzione $p \vee q$ è inclusiva, cioè è vera anche quando p e q sono vere insieme. L'implicazione è falsa *solo se* l'ipotesi è vera e la tesi è falsa.

Doppia implicazione

$$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$$

La doppia implicazione è vera quando p e q hanno lo stesso valore di verità. Il simbolo $\equiv$ indica che due proposizioni hanno la stessa tavola di verità.

Leggi di De Morgan

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q, \qquad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

La negazione scambia «e» con «o» e nega le singole parti. Per esempio la negazione di $x > 0 \wedge x < 5$ è $x \leq 0 \vee x \geq 5$.

Implicazione, negazione e contronominale

$$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q, \qquad \neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q,$$

$$p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p.$$

La contronominale $\neg q \Rightarrow \neg p$ è equivalente all'implicazione di partenza. L'inversa $q \Rightarrow p$ ha una tavola di verità diversa, quindi può essere falsa anche quando $p \Rightarrow q$ è vera.

Condizione necessaria e sufficiente

$$p \Rightarrow q \quad \Longleftrightarrow \quad p \text{ è sufficiente per } q \text{ e } q \text{ è necessaria per } p$$
$$p \Leftrightarrow q \quad \Longleftrightarrow \quad p \text{ è necessaria e sufficiente per } q$$

Dalla contronominale segue che, se la condizione necessaria q è falsa, anche p è falsa. Per esempio «n multiplo di 4» è sufficiente per «n pari», mentre «n pari» è necessaria per «n multiplo di 4».

Negazione dei quantificatori

$$\neg\big(\forall x \in A : p(x)\big) \equiv \exists x \in A : \neg p(x),$$
$$\neg\big(\exists x \in A : p(x)\big) \equiv \forall x \in A : \neg p(x).$$

Con più quantificatori si scambiano tutti, dall'esterno verso l'interno, e alla fine si nega il predicato. Per esempio la negazione di $\forall x\ \exists y : y > x$ è $\exists x\ \forall y : y \leq x$. Un solo controesempio basta a rendere falsa una proposizione universale.

Schemi di dimostrazione

diretta:	$p \Rightarrow \cdots \Rightarrow q$
per contronominale:	$\neg q \Rightarrow \neg p$
per assurdo:	$p \wedge \neg q \Rightarrow$ contraddizione

I tre schemi dimostrano la stessa implicazione $p \Rightarrow q$. La dimostrazione per assurdo si fonda sull'equivalenza $\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$.

Potenze

Le definizioni e gli esempi sono nel capitolo Potenze e radici.

Esponente zero e negativo

$$a^0 = 1, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n}$$

Valgono per $a \neq 0$, $b \neq 0$ e n naturale. La scrittura 0^0 è priva di significato. Per esempio $2^{-3} = \dfrac{1}{8}$ e $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-1} = \dfrac{3}{2}$.

Potenza con base negativa

$$(-a)^n = \begin{cases} a^n & \text{se } n \text{ è pari} \\ -a^n & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

Vale per ogni a reale e n naturale. La scrittura -2^4 indica l'opposto di 2^4, cioè -16, mentre $(-2)^4 = 16$.

Proprietà delle potenze

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \qquad (a^m)^n = a^{mn},$$
$$a^n \cdot b^n = (ab)^n, \qquad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n.$$

Valgono per $a, b > 0$ ed esponenti reali. Con basi negative valgono per esponenti interi, dove le potenze sono definite.

Attenzione

Le proprietà riguardano prodotti e quozienti. Per una somma, in generale, $(a+b)^n \neq a^n + b^n$ e $a^m + a^n \neq a^{m+n}$. Per esempio $(3+4)^2 = 49$ e $3^2 + 4^2 = 25$; allo stesso modo $2^2 + 2^3 = 12$ e $2^5 = 32$.

Potenza a esponente razionale

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \qquad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, \qquad a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$$

Valgono per $a > 0$, m intero e n naturale con $n \geq 2$. Con questa definizione le proprietà delle potenze continuano a valere, per esempio $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = 2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}} = 2^{\frac{5}{6}}$.

Confronto tra potenze

$$x < y \iff a^x < a^y \qquad (a > 1),$$
$$x < y \iff a^x > a^y \qquad (0 < a < 1),$$
$$0 < a < b \implies a^x < b^x \qquad (x > 0).$$

Con esponente $x < 0$ la terza disuguaglianza si rovescia. Potenze con basi ed esponenti diversi si confrontano dopo averle riscritte con la stessa base o con lo stesso esponente, per esempio $2^{30} = 8^{10} < 9^{10} = 3^{20}$.

Radici e razionalizzazione

Le condizioni di esistenza e i tre casi di razionalizzazione sono spiegati nello stesso capitolo Potenze e radici.

Radice n-esima e condizioni di esistenza

$$\sqrt[n]{a} = x \iff x^n = a \qquad (n \text{ dispari},\ a \in \mathbb{R}),$$

$$\sqrt[n]{a} = x \iff \begin{cases} x \geq 0 \\ x^n = a \end{cases} \qquad (n \text{ pari},\ a \geq 0).$$

Con indice pari la radice esiste *solo se* il radicando è maggiore o uguale a zero, e il suo valore è maggiore o uguale a zero. Per esempio $\sqrt{49} = 7$, mentre l'equazione $x^2 = 49$ ha le soluzioni $x = \pm 7$; con indice dispari $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Proprietà delle radici

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}, \qquad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}},$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}, \qquad \sqrt[n]{a^k} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^k.$$

Valgono per $a \geq 0$ e $b \geq 0$ ($b > 0$ nel quoziente), con indici $m, n \geq 2$ ed esponente naturale $k \geq 1$. Se gli indici sono dispari valgono per ogni a e b reali, con $b \neq 0$ nel quoziente.

Proprietà invariantiva e confronto tra radici

$$\sqrt[n]{a^k} = \sqrt[np]{a^{kp}}, \qquad 0 \leq a < b \implies \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$$

Valgono per $a \geq 0$ e $p \geq 1$ naturale. Radici con indici diversi si portano all'indice comune dato dal minimo comune multiplo degli indici. Per esempio $\sqrt{3} = \sqrt[6]{27}$ e $\sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{25}$, quindi $\sqrt{3} > \sqrt[3]{5}$.

Radice di un quadrato e trasporto di fattori

$$\sqrt{a^2} = |a|, \qquad \sqrt{a^2 b} = |a|\sqrt{b}, \qquad a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b} \quad (a \geq 0)$$

La prima vale per ogni a reale, la seconda e la terza per $b \geq 0$. Per $a < 0$ si ha $a\sqrt{b} = -\sqrt{a^2 b}$, per esempio $-2\sqrt{3} = -\sqrt{12}$. Con indice n pari $\sqrt[n]{a^n} = |a|$, con indice dispari $\sqrt[n]{a^n} = a$.

Somma di radicali simili

$$a\sqrt[n]{c} + b\sqrt[n]{c} = (a+b)\sqrt[n]{c}$$

Vale per radicali con lo stesso indice e lo stesso radicando, con $c \geq 0$ se n è pari. Prima si estraggono i fattori dal segno di radice, per esempio $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

Razionalizzazione

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}, \qquad \frac{1}{\sqrt[n]{a^k}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-k}}}{a},$$
$$\frac{1}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{a - b}.$$

Valgono per $a > 0$, con $0 < k < n$ nella seconda e $b \geq 0$, $a \neq b$ nella terza. La terza moltiplica per il binomio coniugato, poiché $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$; con un numero al posto di una radice si ha per esempio $\dfrac{1}{\sqrt{5} - 1} = \dfrac{\sqrt{5} + 1}{4}$.

Prodotti notevoli

Gli sviluppi e il loro uso nelle scomposizioni sono nel capitolo Fattorizzazione, Ruffini e divisione tra polinomi.

Quadrato di binomio e di trinomio

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2, \qquad (A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2,$$
$$(A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC.$$

Valgono per ogni valore di A, B, C. Lette da destra a sinistra scompongono un trinomio formato da due quadrati e dal doppio prodotto delle basi, per esempio $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$.

Cubo di binomio

$$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3,$$
$$(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3.$$

Valgono per ogni valore di A e B. Per esempio $(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

Differenza di quadrati

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$$

Vale per ogni valore di A e B e si applica anche più volte di seguito, per esempio $x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$.

Somma e differenza di cubi

$$A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2),$$
$$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2).$$

Valgono per ogni valore di A e B. Il secondo fattore, detto falso quadrato, come trinomio in A ha discriminante $-3B^2$, negativo per $B \neq 0$; perciò non ha radici reali e la scomposizione termina.

Somma e differenza di potenze

$$A^n - B^n = (A - B)\left(A^{n-1} + A^{n-2}B + \cdots + AB^{n-2} + B^{n-1}\right),$$
$$A^n + B^n = (A + B)\left(A^{n-1} - A^{n-2}B + \cdots - AB^{n-2} + B^{n-1}\right).$$

La prima vale per ogni naturale $n \geq 2$, la seconda per n *dispari*. Per $n = 3$ si ritrovano la differenza e la somma di cubi.

Potenza di un binomio e triangolo di Tartaglia

$$(A + B)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} A^{n-k}B^k, \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Vale per n naturale. I coefficienti sono le righe del triangolo di Tartaglia, per esempio $(A + B)^4 = A^4 + 4A^3B + 6A^2B^2 + 4AB^3 + B^4$. Nello sviluppo di $(A - B)^n$ i segni dei termini si alternano.

Trinomio speciale

$$x^2 + (a + b)\,x + ab = (x + a)(x + b)$$

Si applica quando i due numeri a e b si trovano a mente. Per esempio $x^2 - x - 12 = (x + 3)(x - 4)$, poiché $3 + (-4) = -1$ e $3 \cdot (-4) = -12$.

Raccoglimento totale e parziale

$$AB + AC = A\,(B + C),$$
$$AC + AD + BC + BD = A\,(C + D) + B\,(C + D) = (A + B)(C + D).$$

Il raccoglimento parziale si conclude quando i gruppi lasciano lo stesso fattore, per esempio $x^3 + 2x^2 + 3x + 6 = x^2(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x^2 + 3)$.

Attenzione

La somma di quadrati $x^2 + k^2$ con $k \neq 0$ non si scompone in fattori di primo grado a coefficienti reali. Per esempio $x^2 + 4 \geq 4$ per ogni x, quindi $x^2 + 4$ non ha radici reali.

Divisione, Ruffini e scomposizione

I teoremi con le dimostrazioni sono nel capitolo Fattorizzazione, Ruffini e divisione tra polinomi.

Principio di identità dei polinomi

$$a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = b_n x^n + \cdots + b_1 x + b_0 \ \ \forall x \in \mathbb{R} \iff a_k = b_k \ \ \forall k$$

Con il principio si determinano coefficienti incogniti, per esempio da $x^2 + bx + c = x^2 - 4x + 3$ segue $b = -4$ e $c = 3$. Nel prodotto di due polinomi non nulli i gradi si sommano, cioè $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$.

Divisione con resto

$$\begin{cases} A(x) = B(x)\,Q(x) + R(x) \\ R(x) = 0 \ \text{ oppure } \ \deg R < \deg B \end{cases}$$

Per ogni divisore B non nullo il quoziente Q e il resto R esistono e sono unici. Se $\deg A \geq \deg B$, il quoziente ha grado $\deg A - \deg B$; se $R = 0$, il polinomio B divide A.

Teorema del resto e teorema di Ruffini

$$P(x) = (x - c)\,Q(x) + P(c),$$

$$(x - c) \text{ divide } P(x) \iff P(c) = 0.$$

Il resto della divisione per $x - c$ è quindi $P(c)$ e si calcola senza eseguire la divisione. Per un divisore $ax - b$ con $a \neq 0$ il resto è $P\left(\frac{b}{a}\right)$.

Schema di Ruffini

	1	-2	-5	6
1		1	-1	-6
	1	-1	-6	0

Nella prima riga si scrivono i coefficienti in ordine di grado decrescente, con 0 al posto dei gradi mancanti; ogni numero della riga dei risultati si moltiplica per c e si somma al coefficiente della colonna successiva. L'ultimo numero è il resto $P(c)$, gli altri sono i coefficienti del quoziente, di grado $\deg P - 1$. Qui $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - 6)$.

Radici razionali di un polinomio

$$P\left(\frac{p}{q}\right) = 0 \implies p \mid a_0 \ \text{ e } \ q \mid a_n$$

Vale per $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ a coefficienti interi con $a_0 \neq 0$, e per $\frac{p}{q}$ ridotta ai minimi termini. Le radici razionali si cercano quindi tra un numero finito di candidati; se $a_n = 1$, sono numeri interi che dividono il termine noto.

Scomposizione del trinomio di secondo grado

$$ax^2 + bx + c = a\,(x - x_1)(x - x_2)$$

Vale per $a \neq 0$ e $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$, con x_1 e x_2 radici del trinomio; se $\Delta = 0$ si ha $ax^2 + bx + c = a\,(x - x_1)^2$. Se $\Delta < 0$ il trinomio non si scompone in fattori reali di primo grado.

Molteplicità di una radice

$$P(x) = (x - c)^m\, Q(x), \qquad Q(c) \neq 0$$

In questo caso la radice c ha molteplicità $m \geq 1$. Il grafico di P attraversa l'asse x in c se m è dispari e lo tocca senza attraversarlo se m è pari.

Equazioni di primo e secondo grado

La dimostrazione della formula risolutiva è nel capitolo Equazioni e disequazioni polinomiali e fratte.

Equazione di primo grado

$$ax + b = 0 \iff x = -\frac{b}{a}$$

Vale per $a \neq 0$. Per $a = 0$ l'equazione è impossibile se $b \neq 0$ ed è un'identità se $b = 0$.

Formula risolutiva

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \qquad \Delta = b^2 - 4ac$$

Vale per $a \neq 0$ e $\Delta \geq 0$. Per $\Delta > 0$ le soluzioni sono due e distinte, per $\Delta = 0$ c'è la sola soluzione doppia $x = -\frac{b}{2a}$, per $\Delta < 0$ l'equazione **non ha soluzioni reali**.

Formula ridotta

$$x = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{\Delta}{4}}}{a}, \qquad \frac{\Delta}{4} = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac$$

Vale per $a \neq 0$ e $\dfrac{\Delta}{4} \geq 0$. È la formula risolutiva con numeratore e denominatore divisi per 2, e abbrevia i calcoli quando b è pari. Per esempio $x^2 - 6x + 4 = 0$ ha $\dfrac{\Delta}{4} = 9 - 4 = 5$, quindi $x = 3 \pm \sqrt{5}$.

Equazioni spurie e pure

$$ax^2 + bx = 0 \iff x = 0 \ \vee \ x = -\frac{b}{a},$$

$$ax^2 + c = 0 \iff x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}.$$

Valgono per $a \neq 0$. La seconda ha soluzioni reali *solo se* $-\dfrac{c}{a} \geq 0$; per $-\dfrac{c}{a} < 0$ è impossibile.

Somma e prodotto delle radici

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Valgono per $a \neq 0$ e $\Delta \geq 0$, con x_1 e x_2 radici di $ax^2 + bx + c = 0$. Di conseguenza i due numeri con somma s e prodotto p sono le soluzioni di $x^2 - sx + p = 0$.

Legge di annullamento del prodotto

$$A \cdot B = 0 \iff A = 0 \ \vee \ B = 0$$

Un'equazione $P(x) = 0$ di grado maggiore di due si risolve scomponendo P in fattori e uguagliando a zero ciascun fattore. Un polinomio di grado n ha al più n radici reali.

Equazioni biquadratiche e trinomie

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \quad \xrightarrow{t = x^2} \quad at^2 + bt + c = 0$$

Ogni soluzione $t > 0$ dà $x = \pm\sqrt{t}$, la soluzione $t = 0$ dà $x = 0$, le soluzioni $t < 0$ si scartano. Allo stesso modo l'equazione $ax^{2n} + bx^n + c = 0$ si risolve con la sostituzione $t = x^n$.

Disequazioni polinomiali e fratte

Gli esempi con la tabella dei segni sono nel capitolo Equazioni e disequazioni polinomiali e fratte.

Principi di equivalenza delle disequazioni

$$A < B \iff A + C < B + C,$$

$$A < B \iff AC < BC \quad (C > 0), \qquad A < B \iff AC > BC \quad (C < 0).$$

Moltiplicando i due membri per una quantità negativa il verso si inverte. Per esempio da $-2x > -4$ segue $x < 2$.

Segno del trinomio di secondo grado

$$\begin{aligned}
\Delta > 0 &\implies ax^2 + bx + c > 0 \ \text{ per } x < x_1 \vee x > x_2 \\
\Delta = 0 &\implies ax^2 + bx + c > 0 \ \text{ per } x \neq x_0 \\
\Delta < 0 &\implies ax^2 + bx + c > 0 \ \text{ per ogni } x
\end{aligned}$$

Valgono per $a > 0$, con $x_1 < x_2$ radici del trinomio e x_0 radice doppia; per $x_1 < x < x_2$ il trinomio è negativo. Per $a < 0$ i segni sono gli opposti, e in alternativa si moltiplica per -1 invertendo il verso.

Segno di un prodotto e di un quoziente

$$\operatorname{segno}\left(\frac{N(x)}{D(x)}\right) = \operatorname{segno}\big(N(x)\,D(x)\big) \qquad (D(x) \neq 0)$$

Un prodotto è positivo dove il numero dei fattori negativi è pari e negativo dove è dispari; nella tabella dei segni ogni fattore occupa una riga. Un fattore $(x - c)^m$ con m pari è positivo per $x \neq c$, con m dispari ha il segno di $x - c$.

Equazioni fratte

$$\frac{N(x)}{D(x)} = 0 \iff \begin{cases} N(x) = 0 \\ D(x) \neq 0 \end{cases}$$

Le condizioni di esistenza $D(x) \neq 0$ si scrivono per tutti i denominatori dell'equazione di partenza, prima di ridurre allo stesso denominatore. Le soluzioni di $N(x) = 0$ che annullano un denominatore si scartano.

Disequazioni fratte

$$\frac{N(x)}{D(x)} > 0 \iff N(x)\,D(x) > 0,$$

$$\frac{N(x)}{D(x)} \geq 0 \iff \begin{cases} N(x)\,D(x) \geq 0 \\ D(x) \neq 0 \end{cases}$$

Gli zeri del denominatore sono esclusi per ogni verso; con $\geq$ e $\leq$ gli zeri del numeratore sono inclusi.

Attenzione

Moltiplicare i due membri per un denominatore ne presuppone il segno, che dipende da x. Da $\frac{1}{x} < 1$ non segue $1 < x$, poiché $x = -1$ soddisfa la prima disuguaglianza e non la seconda. Le soluzioni di $\frac{1}{x} < 1$ sono $x < 0 \ \vee \ x > 1$.

Sistemi di disequazioni

$$\begin{cases} A(x) > 0 \\ B(x) > 0 \end{cases} \iff x \in S_A \cap S_B$$

Qui S_A e S_B sono gli insiemi delle soluzioni delle singole disequazioni. Le soluzioni del sistema sono quindi gli intervalli comuni a tutte le disequazioni.

Valore assoluto

Ogni forma risolutiva discende dalla definizione per casi, come si vede nel capitolo Equazioni e disequazioni con il valore assoluto.

Valore assoluto e distanza

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Il valore assoluto è sempre maggiore o uguale a zero e vale zero *solo se* $x = 0$. Il numero $|x - c|$ è la distanza tra x e c sulla retta reale; per un'espressione A si ha $|A| = A$ dove $A \geq 0$ e $|A| = -A$ dove $A < 0$.

Proprietà del valore assoluto

$$|ab| = |a|\,|b|, \qquad \left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}, \qquad |-a| = |a|,$$
$$|a|^2 = a^2, \qquad \sqrt{a^2} = |a|, \qquad |a+b| \leq |a| + |b|.$$

Valgono per ogni a, b reali, con $b \neq 0$ nel quoziente. L'ultima è la **disuguaglianza triangolare**, e l'uguaglianza vale se e solo se $ab \geq 0$.

Equazione |A| = k

$$|A| = k \iff A = k \ \vee \ A = -k \qquad (k > 0)$$

Per $k = 0$ l'equazione equivale ad $A = 0$. Per $k < 0$ non ha soluzioni, perché $|A| \geq 0$.

Equazione |A| = |B|

$$|A| = |B| \iff A = B \ \vee \ A = -B$$

La formula vale senza condizioni aggiuntive, perché i due membri sono entrambi maggiori o uguali a zero.

Equazione |A| = B

$$|A| = B \iff \begin{cases} B \geq 0 \\ A = B \end{cases} \cup \begin{cases} B \geq 0 \\ A = -B \end{cases}$$

Il primo membro non è negativo, quindi l'equazione impone la condizione $B \geq 0$. Le soluzioni che non la soddisfano si scartano.

Disequazioni |A| < k e |A| ≤ k

$$|A| < k \iff -k < A < k, \qquad |A| \leq k \iff -k \leq A \leq k$$

Valgono per $k > 0$. Per $k \leq 0$ la disequazione $|A| < k$ non ha soluzioni; la disequazione $|A| \leq 0$ equivale ad $A = 0$.

Disequazioni |A| > k e |A| ≥ k

$$|A| > k \iff A < -k \ \vee \ A > k, \qquad |A| \geq k \iff A \leq -k \ \vee \ A \geq k$$

Valgono per $k > 0$. Per $k = 0$ si ha $|A| > 0 \iff A \neq 0$. Per $k < 0$ la disequazione $|A| > k$ è soddisfatta in tutto il dominio di A, e lo stesso vale per $|A| \geq k$ con $k \leq 0$.

Disequazioni |A| < B e |A| > B

$$|A| < B \iff \begin{cases} A < B \\ A > -B \end{cases} \qquad |A| > B \iff A > B \ \vee \ A < -B$$

Le due forme valgono qualunque sia il segno di B, perché il sistema di sinistra comporta da solo $B > 0$ e l'unione di destra comprende i punti con $B < 0$. Con $\leq$ e $\geq$ le forme sono le stesse, con le disuguaglianze larghe.

Disequazione |A| < |B|

$$|A| < |B| \iff A^2 < B^2 \iff (A - B)(A + B) < 0$$

Vale perché i due membri sono maggiori o uguali a zero, quindi il confronto tra i moduli equivale al confronto tra i quadrati.

Più valori assoluti: studio per zone

$$\begin{cases} x < 0 \\ -2x + 2 = 4 \end{cases} \cup \begin{cases} 0 \le x < 2 \\ 2 = 4 \end{cases} \cup \begin{cases} x \ge 2 \\ 2x - 2 = 4 \end{cases}$$

Gli argomenti di $|x| + |x-2| = 4$ si annullano in 0 e in 2, che dividono la retta in tre zone; in ciascuna zona ogni modulo si scrive senza barre secondo il segno del suo argomento. Le soluzioni sono l'unione dei risultati delle zone, qui $x = -1$ e $x = 3$.

Equazioni e disequazioni irrazionali

Il motivo di ciascuna condizione è spiegato nel capitolo Equazioni e disequazioni irrazionali.

Equazione √A = B

$$\sqrt{A} = B \iff \begin{cases} B \ge 0 \\ A = B^2 \end{cases}$$

La condizione di esistenza $A \ge 0$ segue da $A = B^2$. Senza la condizione $B \ge 0$ l'elevamento al quadrato introduce soluzioni estranee: da $\sqrt{x} = x - 2$ si ricava $x^2 - 5x + 4 = 0$, ma la radice $x = 1$ dà $x - 2 = -1 < 0$, quindi l'unica soluzione è $x = 4$.

Equazione √A = √B

$$\sqrt{A} = \sqrt{B} \iff \begin{cases} A \ge 0 \\ A = B \end{cases}$$

La condizione $B \ge 0$ segue da $A = B$ e $A \ge 0$. Al posto di $A \ge 0$ si può imporre $B \ge 0$, scegliendo il radicando più semplice.

Disequazioni √A < B e √A ≤ B

$$\sqrt{A} < B \iff \begin{cases} A \ge 0 \\ B > 0 \\ A < B^2 \end{cases} \qquad \sqrt{A} \le B \iff \begin{cases} A \ge 0 \\ B \ge 0 \\ A \le B^2 \end{cases}$$

La prima condizione è l'esistenza della radice e la seconda segue da $\sqrt{A} \ge 0$. Con entrambi i membri maggiori o uguali a zero l'elevamento al quadrato conserva il verso.

Disequazioni √A > B e √A ≥ B

$$\sqrt{A} > B \iff \begin{cases} B < 0 \\ A \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} B \geq 0 \\ A > B^2 \end{cases}$$

Dove $B < 0$ basta che la radice esista; nel secondo sistema la condizione $A \geq 0$ segue da $A > B^2$. Per $\sqrt{A} \geq B$ il secondo sistema diventa $B \geq 0$, $A \geq B^2$.

Disequazione √A < √B

$$\sqrt{A} < \sqrt{B} \iff \begin{cases} A \geq 0 \\ A < B \end{cases}$$

La condizione di esistenza $B \geq 0$ segue da $0 \leq A < B$.

Radici di indice dispari

$$\sqrt[3]{A} = B \iff A = B^3,$$

$$\sqrt[3]{A} < B \iff A < B^3, \qquad \sqrt[3]{A} > B \iff A > B^3.$$

Valgono senza condizioni di esistenza e senza casi sul segno dei membri, perché $y = x^3$ è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$. Lo stesso vale per ogni indice dispari n, con B^n al posto di B^3.

Logaritmi

Le proprietà e i metodi risolutivi sono spiegati nel capitolo Equazioni e disequazioni logaritmiche.

Definizione di logaritmo

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

Vale per $a > 0$, $a \neq 1$ e $b > 0$. Il logaritmo esiste *solo* per argomenti positivi, perché $a^c > 0$ per ogni c. Il logaritmo in base e si indica con ln.

Identità e valori notevoli

$$\log_a 1 = 0, \qquad \log_a a = 1, \qquad \log_a(a^x) = x, \qquad a^{\log_a x} = x$$

Valgono per $a > 0$, $a \neq 1$; la terza per ogni x reale, la quarta per $x > 0$. Con la terza un numero si scrive come logaritmo, per esempio $2 = \log_3 9$.

Proprietà dei logaritmi

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \qquad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y,$$
$$\log_a(x^p) = p \log_a x.$$

Valgono per $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, $y > 0$ e p reale. Con l'incognita negli argomenti, le condizioni di esistenza si scrivono prima di applicarle.

Logaritmo di una potenza pari

$$\log_a(x^2) = 2 \log_a |x|$$

Vale per $x \neq 0$. L'uguaglianza $\log_a(x^2) = 2 \log_a x$ vale *solo* per $x > 0$, perciò applicata a un'equazione può restringerne il dominio.

Cambio di base

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}, \qquad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \qquad \log_{a^k} x = \frac{1}{k} \log_a x$$

Valgono per $a, b > 0$ diversi da 1, $x > 0$ e $k \neq 0$; per $k = -1$ si ottiene $\log_{\frac{1}{a}} x = -\log_a x$. Per esempio $\log_4 8 = \dfrac{\log_2 8}{\log_2 4} = \dfrac{3}{2}$.

Funzione logaritmica

$$y = \log_a x, \qquad x > 0$$

Per $a > 1$ è strettamente crescente, per $0 < a < 1$ è strettamente decrescente; il grafico passa per $(1, 0)$ e ha la retta $x = 0$ come asintoto verticale. Per $a > 1$ il logaritmo è negativo per $0 < x < 1$ e positivo per $x > 1$.

Attenzione

Le proprietà dei logaritmi riguardano prodotti, quozienti e potenze. In generale $\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y$ e $(\log_a x)^2 \neq \log_a(x^2)$. Per esempio $\log_2(4 + 4) = 3$ e $\log_2 4 + \log_2 4 = 4$; inoltre $(\log_2 8)^2 = 9$ e $\log_2 64 = 6$.

Equazione $\log_a A = \log_a B$

$$\log_a A = \log_a B \iff \begin{cases} A = B \\ A > 0 \end{cases}$$

Vale per $a > 0$, $a \neq 1$, perché la funzione logaritmica è iniettiva. La condizione $B > 0$ segue da $A = B$ e $A > 0$. Se l'equazione si ottiene con le proprietà da più logaritmi, le condizioni di esistenza si scrivono su tutti i logaritmi dell'equazione di partenza.

Equazione $\log_a A = k$

$$\log_a A = k \iff A = a^k$$

Vale per $a > 0$, $a \neq 1$ e k reale. La condizione $A > 0$ è soddisfatta, perché $a^k > 0$.

Metodo di sostituzione

$$t = \log_a x \iff x = a^t$$

Vale per $a > 0$, $a \neq 1$ e $x > 0$. La sostituzione trasforma un'equazione in $\log_a x$ e $(\log_a x)^2$ in un'equazione algebrica in t; ogni valore reale di t è accettabile e dà la soluzione $x = a^t$.

Disequazione $\log_a A > \log_a B$

$$\log_a A > \log_a B \iff \begin{cases} A > B \\ B > 0 \end{cases} \quad (a > 1),$$

$$\log_a A > \log_a B \iff \begin{cases} A < B \\ A > 0 \end{cases} \quad (0 < a < 1).$$

Con base maggiore di 1 il verso si mantiene, con base tra 0 e 1 si rovescia. In ogni sistema la condizione di esistenza riguarda l'argomento minore, perché la positività dell'altro segue dalla disuguaglianza; con $\geq$, $<$, $\leq$ la regola è la stessa.

Disequazione $\log_a A > k$

$$\log_a A > k \iff A > a^k \quad (a > 1),$$

$$\log_a A > k \iff \begin{cases} A < a^k \\ A > 0 \end{cases} \quad (0 < a < 1).$$

Per $\log_a A < k$ i due casi si scambiano, quindi la disequazione equivale a $0 < A < a^k$ se $a > 1$ e ad $A > a^k$ se $0 < a < 1$.

Equazioni e disequazioni esponenziali

Gli esempi con le due basi e con la sostituzione sono nel capitolo Equazioni e disequazioni esponenziali.

Funzione esponenziale

$$y = a^x, \qquad a^x > 0 \ \text{ per ogni } x \in \mathbb{R}$$

Vale per $a > 0$, $a \neq 1$. Il grafico passa per $(0, 1)$ e ha l'asintoto orizzontale $y = 0$; la funzione è strettamente crescente per $a > 1$ e strettamente decrescente per $0 < a < 1$. Vale inoltre $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$.

Equazione con la stessa base

$$a^A = a^B \iff A = B$$

Vale per $a > 0$, $a \neq 1$, perché la funzione esponenziale è iniettiva. I due membri si riscrivono come potenze della stessa base, per esempio $8^x = 2^{3x}$ e $\frac{1}{9} = 3^{-2}$.

Equazione con secondo membro costante

$$a^A = k \iff A = \log_a k$$

Vale per $a > 0$, $a \neq 1$ e $k > 0$. Per $k \leq 0$ l'equazione non ha soluzioni, perché $a^A > 0$.

Equazione con basi diverse

$$a^A = b^B \iff A \log_c a = B \log_c b$$

Vale per $a, b > 0$ e per ogni base $c > 0$ con $c \neq 1$; si ottiene applicando $\log_c$ ai due membri, che sono positivi. Per esempio $2^x = 3^{x-1}$ equivale a $x \ln 2 = (x - 1) \ln 3$, quindi $x = \frac{\ln 3}{\ln 3 - \ln 2}$.

Metodo di sostituzione

$$t = a^x,\ t > 0 \qquad \Longrightarrow \qquad a^{2x} = t^2, \qquad a^{x+k} = a^k\, t, \qquad a^{-x} = \frac{1}{t}$$

Vale per $a > 0$, $a \neq 1$. Le soluzioni in t con $t \leq 0$ si scartano, e da ogni $t > 0$ si ricava $x = \log_a t$. Nelle disequazioni l'insieme delle soluzioni in t si interseca con $t > 0$ prima di tornare alla variabile x.

Disequazioni con la stessa base

$$a^A > a^B \iff A > B \quad (a > 1),$$
$$a^A > a^B \iff A < B \quad (0 < a < 1).$$

Con base maggiore di 1 il verso si mantiene, con base tra 0 e 1 si rovescia; lo stesso vale con $\geq, <, \leq$. Per $k > 0$ si scrive $k = a^{\log_a k}$, quindi per esempio, se $a > 1$, la disequazione $a^A > k$ equivale ad $A > \log_a k$.

Disequazioni con secondo membro negativo o nullo

$$a^A > k \text{ in tutto il dominio di } A, \qquad a^A < k \text{ mai}$$

Valgono per $a > 0$ e $k \leq 0$, perché $a^A > 0$. Allo stesso modo $a^A \geq k$ è sempre soddisfatta e $a^A \leq k$ non ha soluzioni.

Valori notevoli e angoli associati

La circonferenza goniometrica e le sue simmetrie sono descritte nel capitolo Equazioni e disequazioni goniometriche.

Gradi e radianti

$$\frac{x}{\pi} = \frac{\alpha}{180^\circ}$$

Qui x è la misura in radianti e α la misura in gradi dello stesso angolo. Per esempio 30°, 45°, 60°, 90° corrispondono a $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.

Seno, coseno e tangente

$$\cos x = x_P, \qquad \sin x = y_P, \qquad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

P è il punto della circonferenza goniometrica individuato dall'angolo x, quindi $-1 \leq \sin x \leq 1$ e $-1 \leq \cos x \leq 1$. La tangente è definita per $x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi$, la cotangente $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ per $x \neq n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$.

Periodicità

$$\sin(x + 2n\pi) = \sin x, \qquad \cos(x + 2n\pi) = \cos x, \qquad \tan(x + n\pi) = \tan x$$

Valgono per ogni $n \in \mathbb{Z}$, la terza dove la tangente è definita. Seno e coseno hanno periodo 2π, la tangente ha periodo π; per $k \neq 0$ le funzioni $\sin(kx)$ e $\cos(kx)$ hanno periodo $\frac{2\pi}{|k|}$.

Valori notevoli di seno e coseno

x	$\sin x$	$\cos x$
0	0	1
$\frac{\pi}{6}$ $(30°)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{\pi}{4}$ $(45°)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{3}$ $(60°)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{2}$ $(90°)$	1	0
$\frac{2\pi}{3}$ $(120°)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\frac{3\pi}{4}$ $(135°)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{5\pi}{6}$ $(150°)$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
π $(180°)$	0	-1
$\frac{3\pi}{2}$ $(270°)$	-1	0

Gli angoli del terzo e del quarto quadrante si riconducono a questi con gli angoli associati, per esempio $\sin \frac{7\pi}{6} = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$.

Valori notevoli della tangente

x	$\tan x$
0	0
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{\pi}{4}$	1
$\frac{\pi}{3}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{2}$	non definita

Negli altri quadranti i valori si ricavano dal periodo π e da $\tan(-x) = -\tan x$, per esempio $\tan \frac{3\pi}{4} = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$.

Identità fondamentale e relazioni tra le funzioni

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \qquad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x},$$
$$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}, \qquad \sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}.$$

La prima vale per ogni x reale, le altre per $\cos x \neq 0$. Noto $\sin x$, si ha $\cos x = \pm\sqrt{1 - \sin^2 x}$, con il segno determinato dal quadrante dell'angolo.

Angoli opposti, supplementari, esplementari e che differiscono di π

$$\begin{aligned} \sin(-x) &= -\sin x, & \cos(-x) &= \cos x \\ \sin(\pi - x) &= \sin x, & \cos(\pi - x) &= -\cos x \\ \sin(\pi + x) &= -\sin x, & \cos(\pi + x) &= -\cos x \\ \sin(2\pi - x) &= -\sin x, & \cos(2\pi - x) &= \cos x \end{aligned}$$

Valgono per ogni x reale; perciò seno e tangente sono funzioni dispari e il coseno è pari. Per la tangente, dove è definita, $\tan(-x) = \tan(\pi - x) = \tan(2\pi - x) = -\tan x$ e $\tan(\pi + x) = \tan x$.

Angoli complementari e che differiscono di π/2

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x, & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \cos x, & \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\sin x \\ \sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) &= -\cos x, & \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) &= -\sin x \\ \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) &= -\cos x, & \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) &= \sin x \end{aligned}$$

Valgono per ogni x reale. Dove i due membri sono definiti, $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan x}$ e $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\frac{1}{\tan x}$.

Formule goniometriche

Le formule di addizione e di duplicazione sono enunciate nel capitolo Equazioni e disequazioni goniometriche; le altre si ricavano da queste.

Formule di addizione e sottrazione

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b,$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b,$$

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}.$$

Le prime due valgono per ogni a, b reali, la terza dove $\tan a$, $\tan b$ e $\tan(a \pm b)$ sono definite. Per esempio $\cos \dfrac{\pi}{12} = \cos\left(\dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

Formule di duplicazione

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1,$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

Le prime due valgono per ogni x reale, la terza dove $\tan x$ e $\tan 2x$ sono definite. Con la forma adatta di $\cos 2x$ un'equazione che contiene $\cos 2x$ e $\sin x$, oppure $\cos 2x$ e $\cos x$, diventa di secondo grado in una sola funzione.

Formule di triplicazione

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x, \qquad \cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

Valgono per ogni x reale e si ottengono scrivendo $3x = 2x + x$ e applicando le formule di addizione e di duplicazione.

Formule di abbassamento di grado

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \qquad \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$$

Valgono per ogni x reale e seguono dalle formule di duplicazione. Trasformano un'espressione di secondo grado in seno e coseno in un'espressione di primo grado in $\sin 2x$ e $\cos 2x$.

Formule di bisezione

$$\sin\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}, \qquad \cos\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos x}{2}},$$
$$\tan\frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1+\cos x} = \frac{1-\cos x}{\sin x}.$$

Nelle prime due il segno è quello della funzione nel quadrante in cui sta $\frac{x}{2}$. Le due espressioni di $\tan\frac{x}{2}$ valgono rispettivamente per $\cos x \neq -1$ e per $\sin x \neq 0$.

Formule parametriche

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \tan x = \frac{2t}{1-t^2},$$
$$t = \tan\frac{x}{2}.$$

Valgono per $x \neq \pi + 2n\pi$, dove $\tan\frac{x}{2}$ è definita, e la terza richiede anche $t \neq \pm 1$. Con questa sostituzione l'equazione $a\sin x + b\cos x = c$ diventa di secondo grado in t; gli angoli $x = \pi + 2n\pi$ si controllano a parte nell'equazione di partenza.

Formule di prostaferesi

$$\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$$
$$\sin p - \sin q = 2\cos\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$$
$$\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$$
$$\cos p - \cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$$

Valgono per ogni p, q reali. Trasformano una somma in un prodotto, a cui si applica la legge di annullamento del prodotto.

Formule di Werner

$$\sin a\sin b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$$
$$\cos a\cos b = \frac{\cos(a-b) + \cos(a+b)}{2}$$
$$\sin a\cos b = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$$

Valgono per ogni a, b reali e trasformano un prodotto in una somma.

Equazioni e disequazioni goniometriche

I metodi risolutivi, con un esempio per ciascun tipo di equazione, sono nel capitolo Equazioni e disequazioni goniometriche.

Equazioni elementari

$$\begin{aligned}\sin x = k &\iff x = \alpha + 2n\pi \ \vee \ x = \pi - \alpha + 2n\pi \\ \cos x = k &\iff x = \alpha + 2n\pi \ \vee \ x = -\alpha + 2n\pi \\ \tan x = k &\iff x = \alpha + n\pi\end{aligned}$$

In ciascuna riga α è un angolo con $\sin\alpha = k$, $\cos\alpha = k$, $\tan\alpha = k$ rispettivamente, e $n \in \mathbb{Z}$. Le prime due valgono per $|k| \leq 1$, e per $|k| > 1$ le equazioni non hanno soluzioni; la terza vale per ogni k reale.

Arcoseno, arcocoseno e arcotangente

$$\begin{aligned}\alpha = \arcsin k &\in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ \alpha = \arccos k &\in [0, \pi] \\ \alpha = \arctan k &\in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

Sono gli angoli che si usano come α quando k non è un valore notevole; i primi due esistono per $|k| \leq 1$, l'arcotangente per ogni k reale. Per esempio le soluzioni di $\tan x = 2$ sono $x = \arctan 2 + n\pi$.

Casi particolari

$$\begin{aligned}\sin x = 0 &\iff x = n\pi, & \cos x = 0 &\iff x = \frac{\pi}{2} + n\pi \\ \sin x = 1 &\iff x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi, & \cos x = 1 &\iff x = 2n\pi \\ \sin x = -1 &\iff x = -\frac{\pi}{2} + 2n\pi, & \cos x = -1 &\iff x = \pi + 2n\pi\end{aligned}$$

Valgono con $n \in \mathbb{Z}$. In questi casi le due famiglie di soluzioni delle equazioni elementari si riducono a una.

Uguaglianza di due seni, di due coseni, di due tangenti

$$\begin{aligned}\sin A = \sin B &\iff A = B + 2n\pi \ \vee \ A = \pi - B + 2n\pi \\ \cos A = \cos B &\iff A = B + 2n\pi \ \vee \ A = -B + 2n\pi \\ \tan A = \tan B &\iff A = B + n\pi\end{aligned}$$

Valgono con $n \in \mathbb{Z}$, la terza dove $\tan A$ e $\tan B$ sono definite. L'equazione $\sin A = \cos B$ si riconduce alla prima scrivendo $\cos B = \sin\left(\frac{\pi}{2} - B\right)$.

Equazioni di secondo grado in seno o coseno

$$a\sin^2 x + b\sin x + c = 0 \quad \xrightarrow{t = \sin x} \quad \begin{cases} at^2 + bt + c = 0 \\ -1 \le t \le 1 \end{cases}$$

Ogni radice t con $|t| \le 1$ dà l'equazione elementare $\sin x = t$, e le radici con $|t| > 1$ si scartano; lo stesso vale con $t = \cos x$. Se compaiono $\sin^2 x$ e $\cos x$, la sostituzione $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ porta l'equazione in una sola funzione.

Equazioni omogenee di secondo grado

$$a\sin^2 x + b\sin x\cos x + c\cos^2 x = 0 \iff a\tan^2 x + b\tan x + c = 0$$

Vale per $a \neq 0$, perché in questo caso i punti con $\cos x = 0$ non sono soluzioni e la divisione per $\cos^2 x$ non perde soluzioni. Per $a = 0$ si raccoglie $\cos x$. Con un termine noto d al secondo membro si scrive $d = d\,(\sin^2 x + \cos^2 x)$ e l'equazione diventa omogenea.

Metodo dell'angolo aggiunto

$$a\sin x + b\cos x = R\sin(x + \varphi), \qquad R = \sqrt{a^2 + b^2},$$

$$\begin{cases} \cos\varphi = \dfrac{a}{R} \\ \sin\varphi = \dfrac{b}{R} \end{cases}$$

Vale per a e b non entrambi nulli. L'equazione lineare $a\sin x + b\cos x = c$ diventa $\sin(x + \varphi) = \dfrac{c}{R}$, che ha soluzioni *se e solo se* $|c| \le R$.

Attenzione

La divisione per un fattore che può annullarsi fa perdere soluzioni. In $\sin x\cos x = \cos x$ il raccoglimento dà $\cos x\,(\sin x - 1) = 0$, con soluzioni $x = \dfrac{\pi}{2} + n\pi$; dividendo per $\cos x$ resterebbe soltanto $\sin x = 1$, cioè $x = \dfrac{\pi}{2} + 2n\pi$.

Disequazioni elementari

$$\begin{aligned}
\sin x > k &\iff \alpha + 2n\pi < x < \pi - \alpha + 2n\pi \\
\sin x < k &\iff \pi - \alpha + 2n\pi < x < 2\pi + \alpha + 2n\pi \\
\cos x > k &\iff -\beta + 2n\pi < x < \beta + 2n\pi \\
\cos x < k &\iff \beta + 2n\pi < x < 2\pi - \beta + 2n\pi \\
\tan x > m &\iff \gamma + n\pi < x < \frac{\pi}{2} + n\pi
\end{aligned}$$

Le prime quattro valgono per $|k| < 1$, con $\alpha = \arcsin k$ e $\beta = \arccos k$; l'ultima vale per ogni m reale, con $\gamma = \arctan m$, e $n \in \mathbb{Z}$. Per $k \geq 1$ la disequazione $\sin x > k$ non ha soluzioni, per $k < -1$ è soddisfatta da ogni x e per $k = -1$ da ogni x con $\sin x \neq -1$; lo stesso vale per il coseno.

Retta e piano cartesiano

Le formule della retta sono ricavate nel capitolo Geometria analitica e coniche.

Distanza tra due punti e punto medio

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \qquad M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Valgono per $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$. La distanza è il teorema di Pitagora applicato al triangolo di cateti $|x_2 - x_1|$ e $|y_2 - y_1|$.

Equazione della retta

$$y = mx + q, \qquad ax + by + c = 0, \qquad m = -\frac{a}{b}, \quad q = -\frac{c}{b}$$

La forma esplicita descrive le rette non verticali, la forma implicita, con $(a, b) \neq (0, 0)$, descrive ogni retta; il passaggio dall'una all'altra vale per $b \neq 0$. Le rette verticali hanno equazione $x = k$, quelle orizzontali $y = k$.

Coefficiente angolare e retta per un punto

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \qquad y - y_0 = m\,(x - x_0)$$

La prima è il coefficiente angolare della retta per $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$ e vale per $x_1 \neq x_2$. La seconda è la retta di coefficiente angolare m passante per $P(x_0, y_0)$; al variare di m descrive il fascio di rette non verticali per P.

Retta per due punti

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Vale per $x_1 \neq x_2$ e $y_1 \neq y_2$. Se $x_1 = x_2$ la retta è $x = x_1$, se $y_1 = y_2$ è $y = y_1$.

Rette parallele e perpendicolari

$$r \parallel s \iff m_1 = m_2, \qquad r \perp s \iff m_1 m_2 = -1$$

Valgono per rette non verticali di coefficienti angolari m_1 e m_2; la perpendicolare ha quindi coefficiente $-\dfrac{1}{m_1}$. In forma implicita le rette $ax + by + c = 0$ e $a'x + b'y + c' = 0$ sono parallele se e solo se $ab' - a'b = 0$ e perpendicolari se e solo se $aa' + bb' = 0$.

Distanza di un punto da una retta

$$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Vale per il punto $P(x_0, y_0)$ e la retta r scritta in forma implicita $ax + by + c = 0$.

Intersezione di due rette

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema sono le coordinate dei punti comuni alle due rette. Il sistema ha una sola soluzione se $ab' - a'b \neq 0$, nessuna se le rette sono parallele e distinte, infinite se coincidono.

Coniche

Le definizioni come luoghi geometrici e il procedimento di riduzione a forma canonica sono nel capitolo Geometria analitica e coniche.

Parabola con asse verticale

$$y = ax^2 + bx + c, \qquad V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right), \qquad x = -\frac{b}{2a}$$

Vale per $a \neq 0$, con $\Delta = b^2 - 4ac$; la retta $x = -\dfrac{b}{2a}$ è l'asse di simmetria, e l'ordinata del vertice si ottiene anche sostituendo x_V nell'equazione. La concavità è rivolta verso l'alto per $a > 0$ e verso il basso per $a < 0$; la parabola incontra l'asse y in $(0, c)$ e l'asse x nelle soluzioni di $ax^2 + bx + c = 0$.

Fuoco e direttrice della parabola

$$F\left(-\frac{b}{2a}, \frac{1-\Delta}{4a}\right), \qquad y = -\frac{1+\Delta}{4a}$$

Valgono per la parabola $y = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$. La parabola è il luogo dei punti equidistanti dal fuoco F e dalla direttrice.

Parabola con asse orizzontale

$$x = ay^2 + by + c, \qquad V\left(-\frac{\Delta}{4a}, -\frac{b}{2a}\right), \qquad y = -\frac{b}{2a}$$

Vale per $a \neq 0$, con $\Delta = b^2 - 4ac$. Si ottiene dalla parabola con asse verticale scambiando x e y; la concavità è rivolta verso destra per $a > 0$ e verso sinistra per $a < 0$.

Circonferenza

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2, \qquad x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

La prima è la circonferenza di centro $C(x_0, y_0)$ e raggio $r > 0$. Sviluppando i quadrati si ottiene la seconda, con $a = -2x_0$, $b = -2y_0$ e $c = x_0^2 + y_0^2 - r^2$.

Centro e raggio dalla forma generale

$$C\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right), \qquad r = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c}$$

L'equazione $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ rappresenta una circonferenza *solo se* $\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c > 0$. Se la quantità è nulla l'equazione rappresenta il solo punto C, se è negativa nessun punto.

Completamento del quadrato

$$x^2 + kx = \left(x + \frac{k}{2}\right)^2 - \frac{k^2}{4}, \qquad Ax^2 + Bx = A\left(x + \frac{B}{2A}\right)^2 - \frac{B^2}{4A}$$

La prima vale per ogni k reale, la seconda per $A \neq 0$. Con il completamento del quadrato in x e in y un'equazione di secondo grado senza il termine xy si porta in forma canonica.

Posizione di una retta rispetto a una circonferenza

$$d(C,s) < r \iff s \text{ è secante}$$
$$d(C,s) = r \iff s \text{ è tangente}$$
$$d(C,s) > r \iff s \text{ è esterna}$$

Qui $d(C,s)$ è la distanza del centro C dalla retta s, calcolata con la formula della distanza di un punto da una retta, e r è il raggio.

Ellisse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad c^2 = a^2 - b^2 \quad (a > b)$$

Vale per $a, b > 0$. I vertici sono $(\pm a, 0)$ e $(0, \pm b)$; se $a > b$ i fuochi sono $(\pm c, 0)$, se $b > a$ sono $(0, \pm c)$ con $c^2 = b^2 - a^2$. L'eccentricità è il rapporto tra c e il semiasse maggiore ed è minore di 1.

Iperbole

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad c^2 = a^2 + b^2, \qquad y = \pm\frac{b}{a}\,x$$

Vale per $a, b > 0$. I vertici sono $(\pm a, 0)$, i fuochi $(\pm c, 0)$ e le rette $y = \pm\dfrac{b}{a}x$ sono gli asintoti. L'equazione $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = -1$ rappresenta l'iperbole con vertici $(0, \pm b)$, fuochi $(0, \pm c)$ e gli stessi asintoti.

Iperbole equilatera riferita agli asintoti

$$xy = k$$

Vale per $k \neq 0$, e gli asintoti sono gli assi cartesiani. Per $k > 0$ i rami stanno nel primo e nel terzo quadrante, con vertici $(\sqrt{k}, \sqrt{k})$ e $(-\sqrt{k}, -\sqrt{k})$; per $k < 0$ stanno nel secondo e nel quarto.

Funzione omografica

$$y = \frac{ax + b}{cx + d}, \qquad x = -\frac{d}{c}, \qquad y = \frac{a}{c}$$

Vale per $c \neq 0$ e $ad - bc \neq 0$. Il grafico è un'iperbole equilatera con asintoto verticale $x = -\dfrac{d}{c}$ e asintoto orizzontale $y = \dfrac{a}{c}$; per $ad - bc = 0$ la funzione è costante dove è definita.

Riconoscere una conica

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

- uno solo tra A e C è nullo e l'altra variabile compare al primo grado: parabola;
- $A = C \neq 0$: circonferenza;
- A e C dello stesso segno e diversi: ellisse;
- A e C di segno opposto: iperbole.

Il completamento dei quadrati conferma il tipo e può dare un caso degenere: un punto, nessun punto o una coppia di rette.

Ellisse e iperbole traslate

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1, \qquad \frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Sono l'ellisse e l'iperbole canoniche traslate del vettore (x_0, y_0), perciò centro, vertici, fuochi e asintoti si ottengono da quelli canonici sommando x_0 alle ascisse e y_0 alle ordinate.

Posizione di una retta rispetto a una conica

$$\begin{cases} y = mx + q \\ f(x,y) = 0 \end{cases} \longrightarrow \quad \alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$$

Sostituendo l'equazione della retta in quella della conica $f(x,y) = 0$ si ottiene l'equazione risolvente; se è di secondo grado, la retta è secante per $\Delta > 0$, tangente per $\Delta = 0$ ed esterna per $\Delta < 0$. Le tangenti condotte da un punto $P(x_0, y_0)$ si trovano imponendo $\Delta = 0$ alla retta $y - y_0 = m(x - x_0)$; la retta verticale $x = x_0$ si controlla a parte.